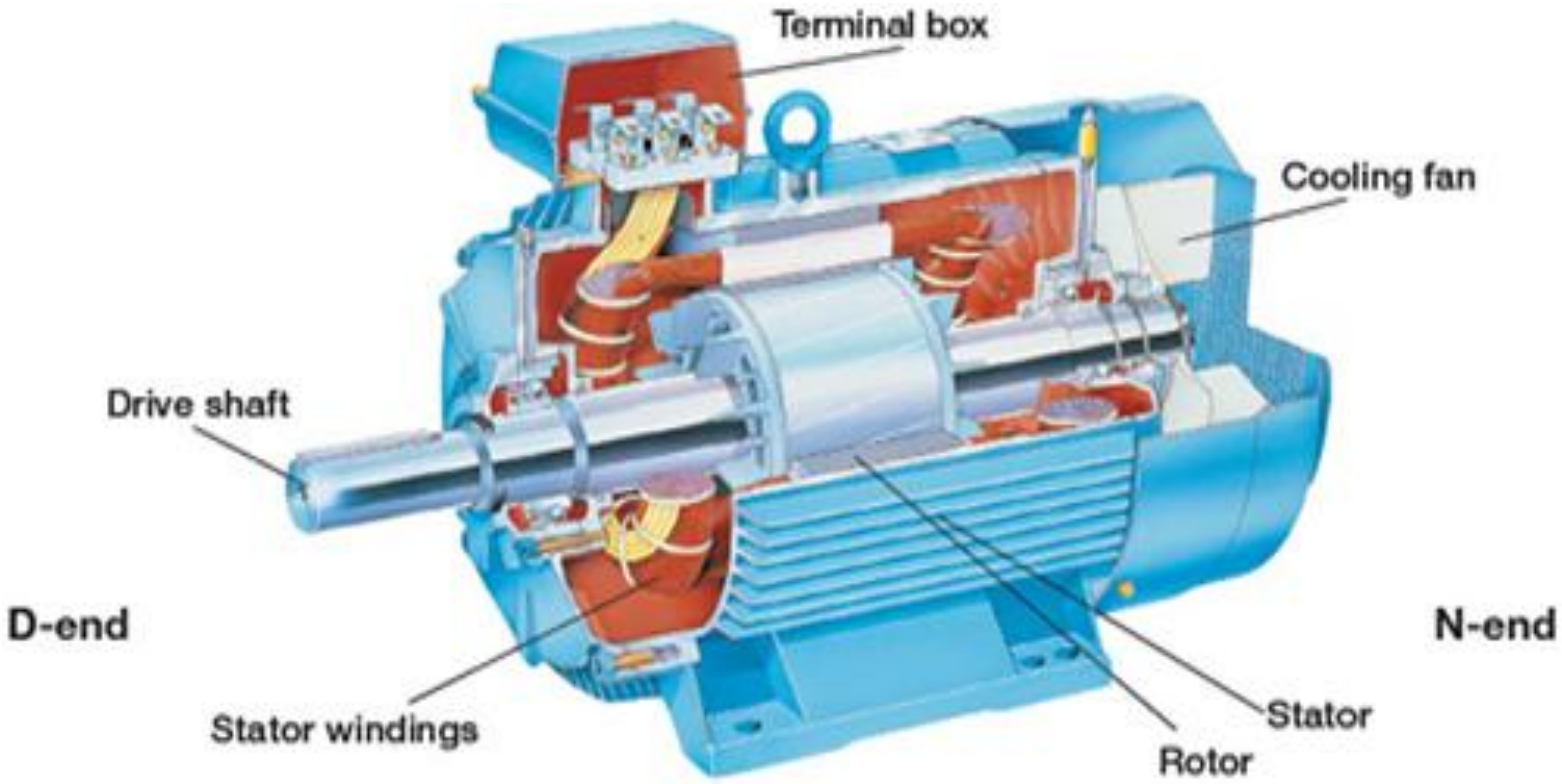
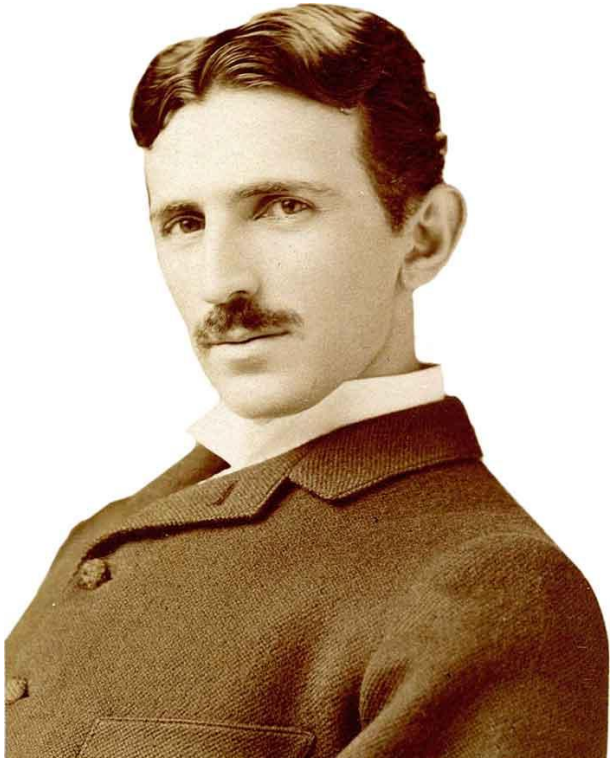
Induktionsmotorer
- asynkron -





Nikola Tesla 1856-1943
Uppfann induktionsmotorn 1888

Asynkronmotorn används i många olika sammanhang
då den har många fördelar

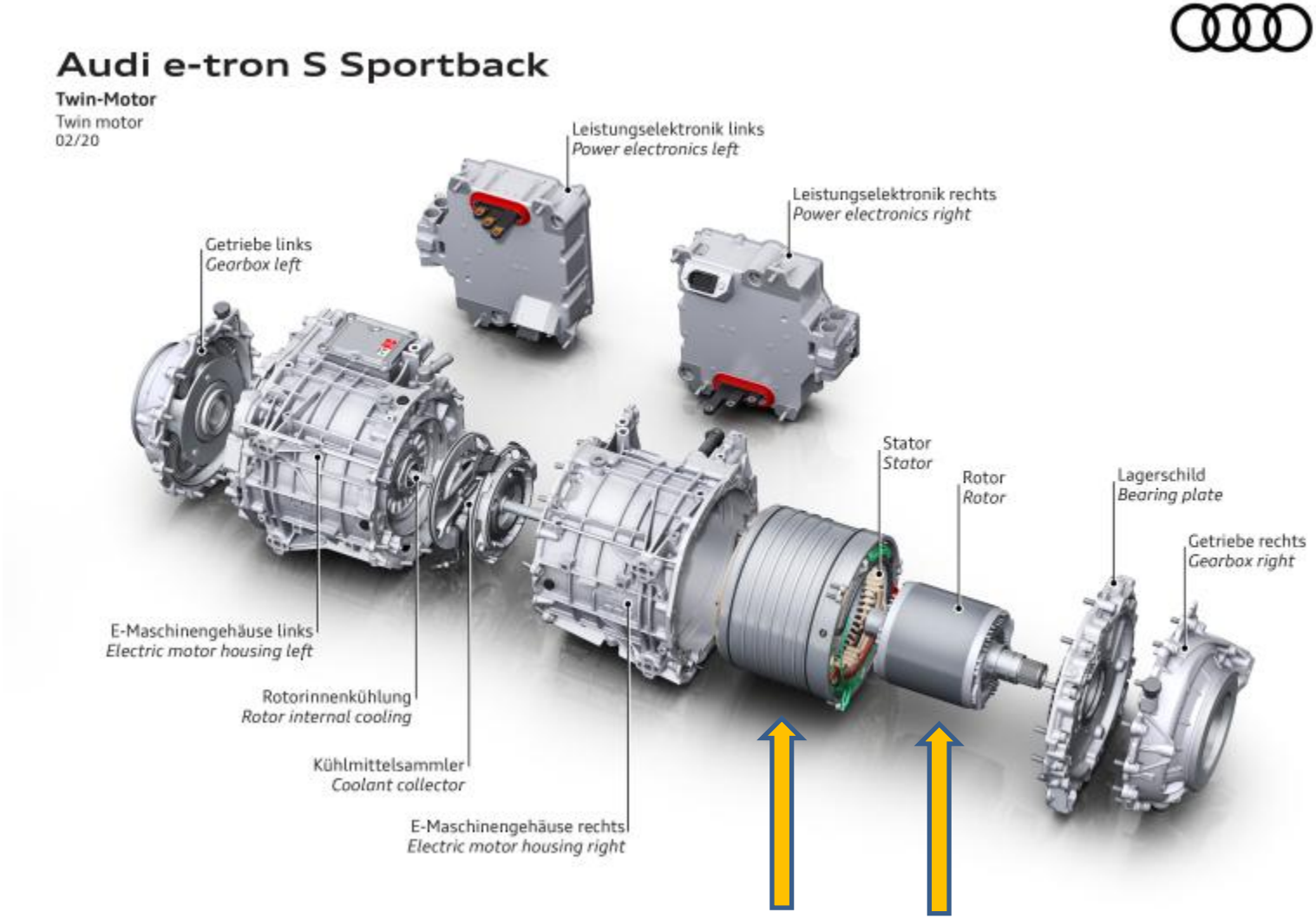
+ Finns i många olika storlekar
+ Robust, driftsäker och billig att underhålla
+ I industriella sammanhang standardiserad
+ Startar av sig själv

- Varvtal/momentstyrning kräver kraftelektronik då
man vill styra både spänning och (elektrisk) frekvens.





Biltillverkare, Tesla, Audi, Volvo mfl. använder eller har använt asynkronmotorteknik



I Audis prestandabilar används permanentmagnet synkronmotorteknik (PMSM) som är dyrare men ger ett bättre effekt/vikt förhållande





Radiellt flöde, 30 kg, 600 Nm och
250 kW (335 hk) (Quark)



1300 A_{RMS} AC @ 850 V (DC)
6 phases, 750 kW (David)



(Terrier = 2 Quark + 1 David)



Quarks ersättare, *Dark Matter (mörk materia)*
1250 Nm, 600 kW (804.6 hk), 39 kg



NEVS

”*Emily*”, svenskutvecklad bil, med rötterna i SAAB, kommer ev. att produceras i Trollhättan



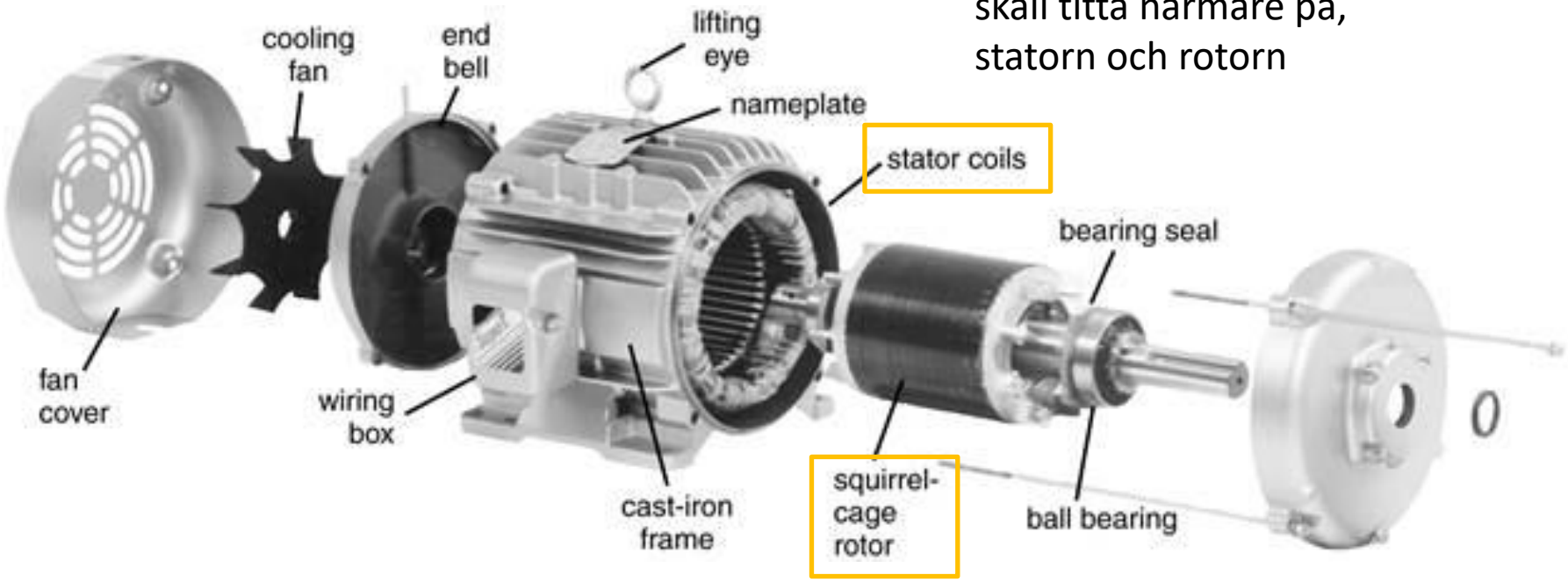
Ny teknik: Navmotorer (PMSM?), 120 hk, 550 Nm, 36 kg/st.



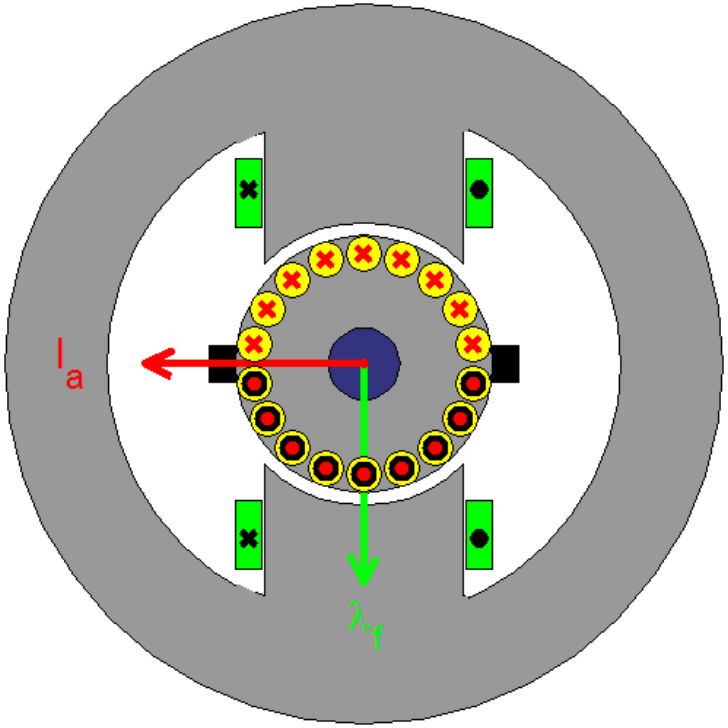
Elmotor från en Tesla Model S. Motorn på bilden är en inverterstyrd fyrpolig kortsluten asynkronmotor med maximal axeleffekt 416 hk (310 kW), maximalt vridmoment 601 Nm och matas vid full effekt med 346 V/925 A. Ytterdiameter ca. 30 cm, längd ca 40 cm. Specifikationer varierar beroende på modell. (Notera att Tesla övergick från asynkronmotor (ASM) till PMSM (eller PSM) cirka 2016 med introduktionen av Model 3). (Källa: en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S) (Se även https://www.roadandtrack.com/car-culture/videos/a32690/tesla-model-s-p100d-dyno-horsepower-torque/)

Asynkronmotrons vitala delar

Två vitala delar som vi skall titta närmare på, statorn och rotorn



Men först, jämförelse med likströmsmotor

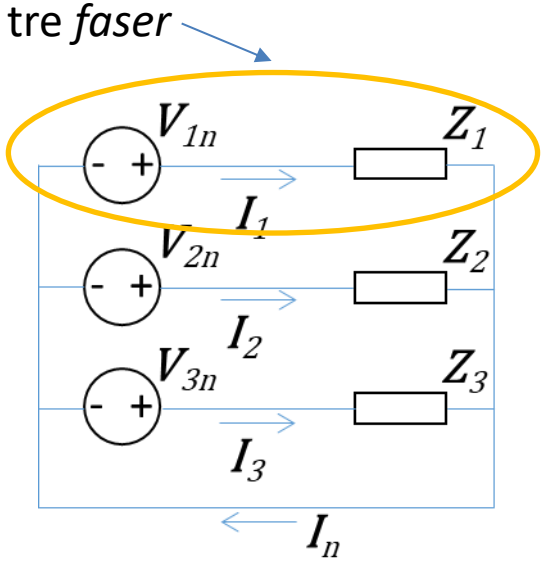


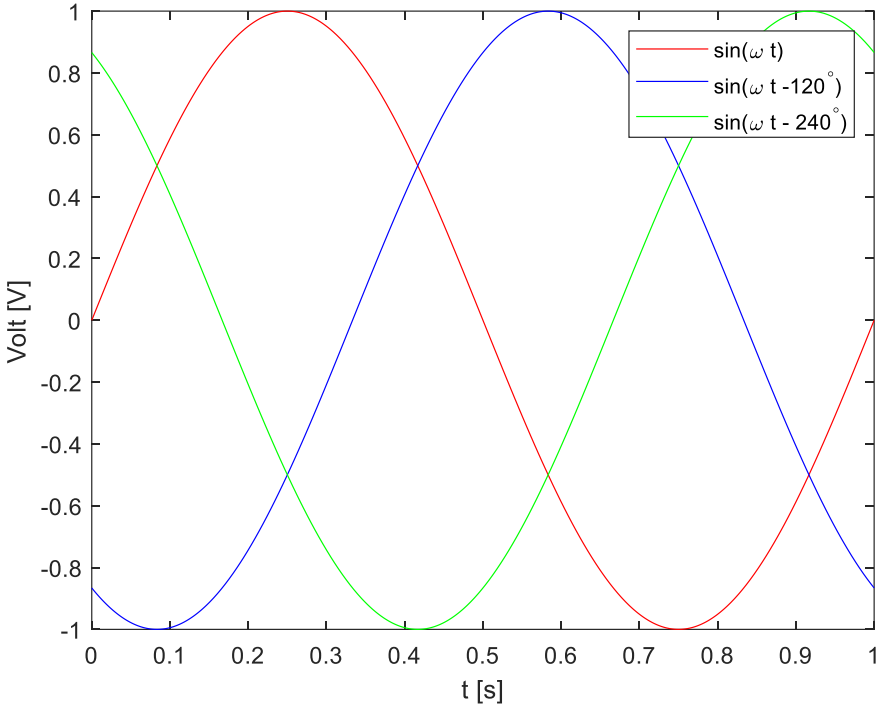
I en *likströmsmotor* är det magnetiska fältet *stationärt*, ström passerar rotorn som i sin tur roterar i det stillastående magnetiska fältet.
För en växelströmsmotor (t.ex. kortsluten asynkronmotor (ASM)) är förhållandet omvänt, *magnetfältet roterar och drar med sig rotorn*.

I_a = ström genom rotorn
λ_f = magnetiskt flöde

Trefasspänning/ström

En av tre *faser*

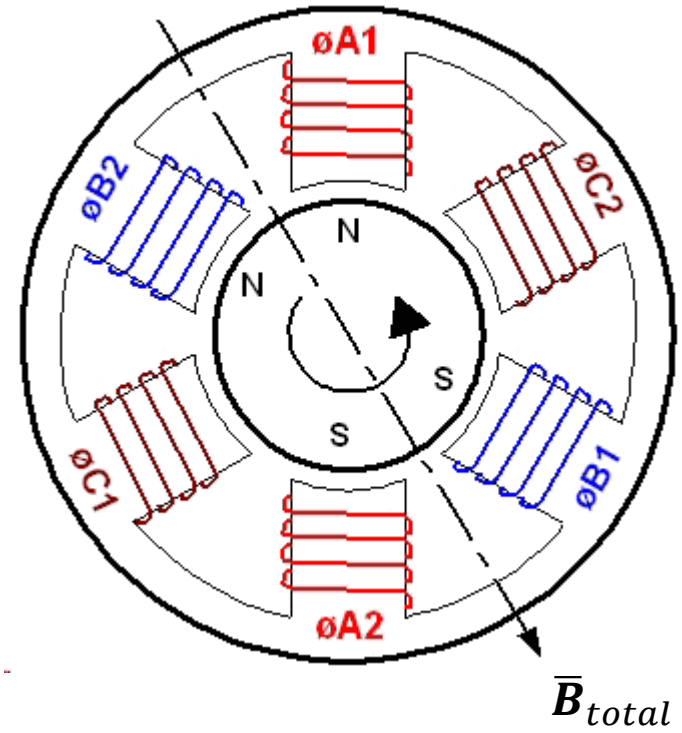




Tre spänningar, tre *faser*, inbördes fasförskjutna $120°$. Frekvensen på spänning/ström, den elektriska frekvensen, är ω_e. Impedanserna Z_1, Z_2, Z_3 kan tänkas vara lindningarna i motorn

$$V_{1n} = V_0 e^{j\omega_e t} = V_0 \angle 0°$$
$$V_{2n} = V_0 e^{j\omega_e t - 120°} = V_0 \angle -120°$$
$$V_{3n} = V_0 e^{j\omega_e t - 240°} = V_0 \angle -240°$$

Trefas induktionsmotor, stator

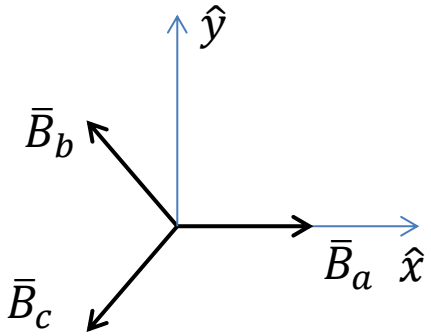


Varje fas är kopplad till en var sin lindning i statorn.

Varje lindningspar ger varsitt magnetfält $\overline{\boldsymbol{B}}_a$, $\overline{\boldsymbol{B}}_b$och $\overline{\boldsymbol{B}}_c$. Vektorsumman av dessa ger det totala magnetfältet som statorns fältlindningar genererar.

Fasskillnaden mellan faserna gör att fältvektorn $\overline{\boldsymbol{B}}_{total}$ kommer att *rotera* med ett varvtal som bestäms av den elektriska frekvensen ω_e.

Statorns magnetfält för tre-fas induktionsmotor



$$\bar{B}_a = \hat{x}B_0 \sin(\omega_e t)$$

$$\bar{B}_b = B_0\left[-\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}\right]\sin(\omega_e t + 120^\circ)$$

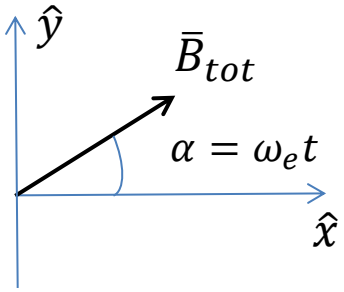
$$\bar{B}_c = B_0\left[-\frac{1}{2}\hat{x} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}\right]\sin(\omega_e t + 240^\circ)$$

där B_0 är fältstyrkan för varje fält.

Summera:

$$B_{tot} = \bar{B}_a + \bar{B}_b + \bar{B}_c = \hat{x}B_0 \sin(\omega_e t) + B_0\left[-\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}\right]\sin(\omega_e t + 120^\circ)$$

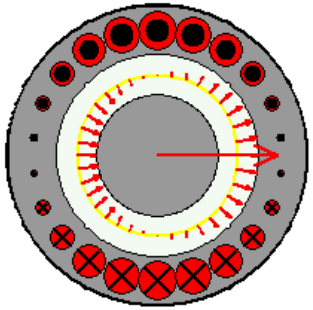
$$+ B_0\left[-\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}\right]\sin(\omega_e t - 240^\circ) = \frac{3}{2}B_0[\hat{x}\sin(\omega_e t) + \hat{y}\cos(\omega_e t)]$$

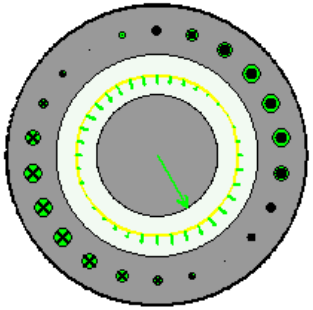


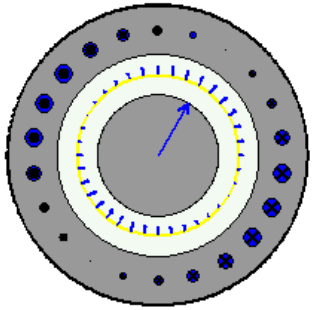
Vinkel mot $\hat{x}$: $\alpha = \tan^{-1}\dfrac{sin(\omega_e t)}{\cos(\omega_e t)} = \omega_e t$

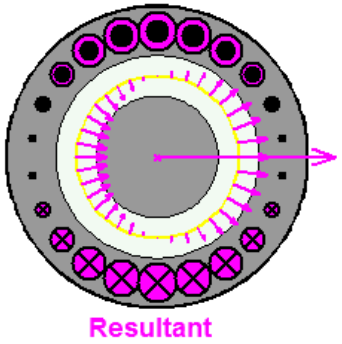
Statorfältets vinkelhastighet: $\omega_s = \dfrac{d\alpha}{dt} = \omega_e$

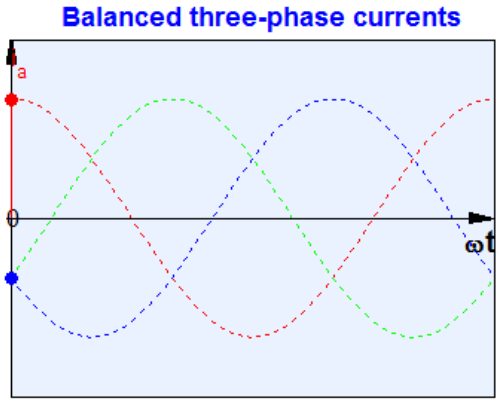
Dvs ett magnetfält som har fältstyrkan $3B_0/2$ och roterar med vinkelhastigheten $\omega_s = \omega_e$moturs.

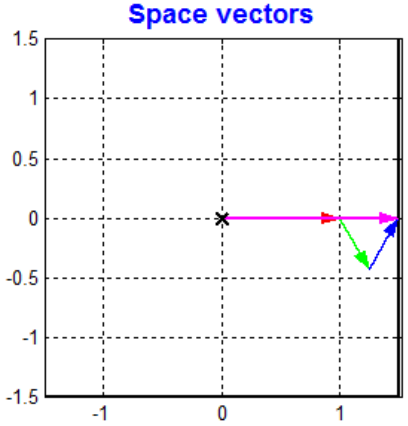












För fler animationer:
http://people.ece.umn.edu/users/riaz/animations/abcvec.gif

Synkronvarvtal

- Om en tvåpolig magnet placeras i en stator med två poler kommer den att snurra med samma varvtal som magnetfältet. Om en statorlindning är tvåpolig betyder det att i varje ögonblick finns två magnetiska poler (N och S) i statorn
- Rotationshastigheten är ett varv per period av växelspänningen, dvs. 50 Hz ger 50*60 = 3000 varv/min för magneten. Magnetfältets varvtal i statorn kallas för det synkrona varvtalet, n_s eller ω_s
- Fler poler gör att det går åt flera perioder av växelspänning innan magnetfältet flyttat sig runt ett helt varv.

$$n_S = \frac{120 f_e}{p}\text{, där } n_s \text{ mäts i varv per minut, } f_e\text{, elektrisk frekvens [Hz]}$$

För *f*=50 Hz:

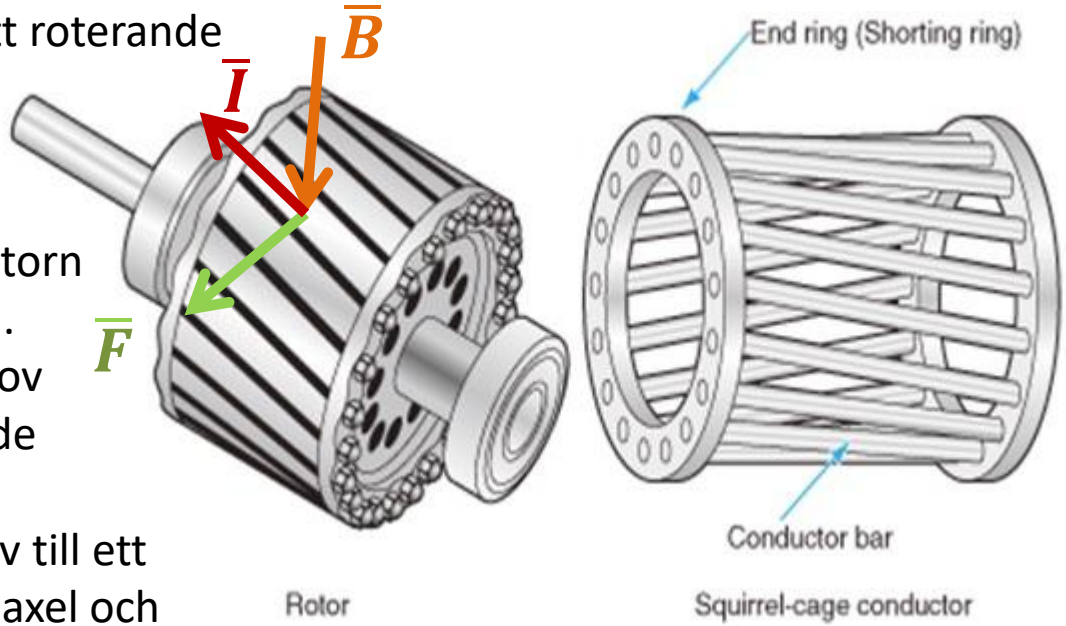
- 2 poler (1 aktivt pol-par) ger synkronvarvtal 3000 varv/min
- 4 poler (2 aktiva pol-par) ger synkronvarvtal 1500 varv/min (vanligast)
- 6 poler ger synkronvarvtal 1000 varv/min
- Osv.

Samband mellan varv/minut, n, och vinkelhastighet ω, rad/sek $\omega = \frac{2\pi n}{60}$

Inducerad ström i rotorn

Växelspänningarna skapar ett roterande magnetfält $\overline{\boldsymbol{B}}$ i statorn.

Då magnetfält rör sig i förhållande till en ledare i rotorn induceras en ström i ledaren. Strömmen ger i sin tur upphov till en kraft vinkelrät mot både magnetfältet och strömmen ($\overline{F} \sim \bar{I} x \bar{B}$). Kraften ger upphov till ett vridmoment M runt rotorns axel och rotorn kan därmed rotera. Strömmen cirkulerar i rotorn via dess *bommar (conductor bars)* och *kortslutningsringar (shorting rings).*



Notera att det krävs en viss *hastighetsskillnad* mellan statorns magnetfält och rotorns rotationshasighet för att spänningen/strömmen skall uppstå → eftersläpning (s) eller ”slip”.

Eftersläpning (slip)

För att motorn skall rotera krävs att rotorns vinkelhastighet relativt statorn, ω, är *mindre* än magnetfältets vinkelhastighet, ω_s

Eftersläpningen, eller slip s, definieras

$$s = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s}$$

Vinkelhastigheten som fältet rör sig i förhållande till rotorn är

$$\omega_r = \omega_s - \omega$$

eller som

$$\omega_r = s\omega_s \quad \text{eller} \quad f_r = sf_s$$

vilket innebär att de elektriska förlopp som sker i rotorn har en *väsentligt lägre frekvens* än de elektriska förlopp som sker i statorn, det syns t.ex. för strömmen i rotorn i animationen på nästa sida som ändras betydligt långsammare än strömmen i statorn.

Slip, s, brukar vara inom 2-10% vid normal drift. Vid start är slippet $s = 1$

$\omega_s = synkronvarvtal\ (Rad/\text{sek})$
$\omega = aktuellt\ varvtal\ (Rad/\ \text{sek})$

Eftersläpningen s

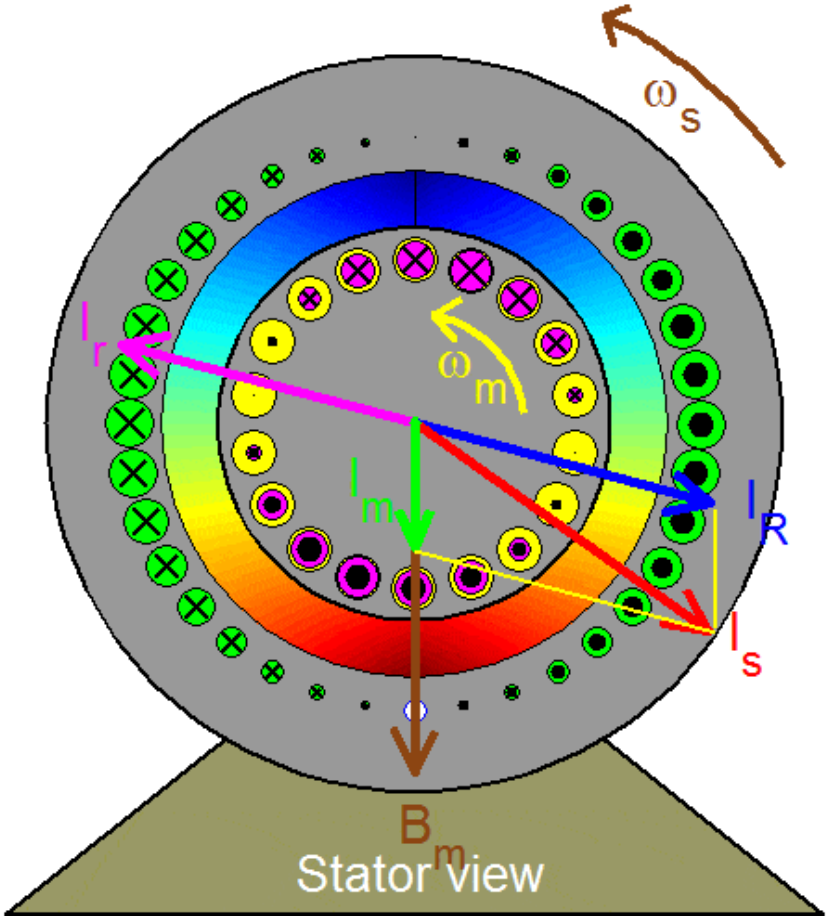
$$s = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s}$$

s är oftast 1-5%

Observera att det varvtal (vinkelfrekvens) som magnetfältet har relativt rotorn är

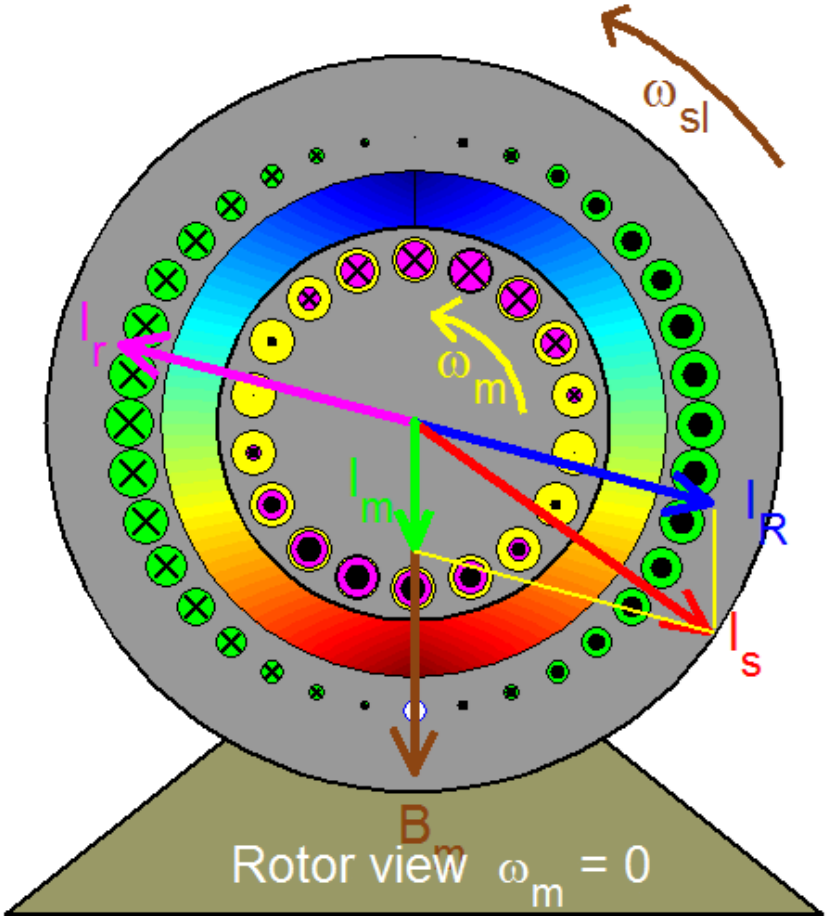
$$\omega_r = s\omega_s$$

Och det är det varvtalet som påverkar alla elektriska förlopp i rotorn. ω_s är synkronvartalet.



Allt relativt statorn

http://people.ece.umn.edu/users/riaz/animations/sqmovies.html



Allt relativt rotorn

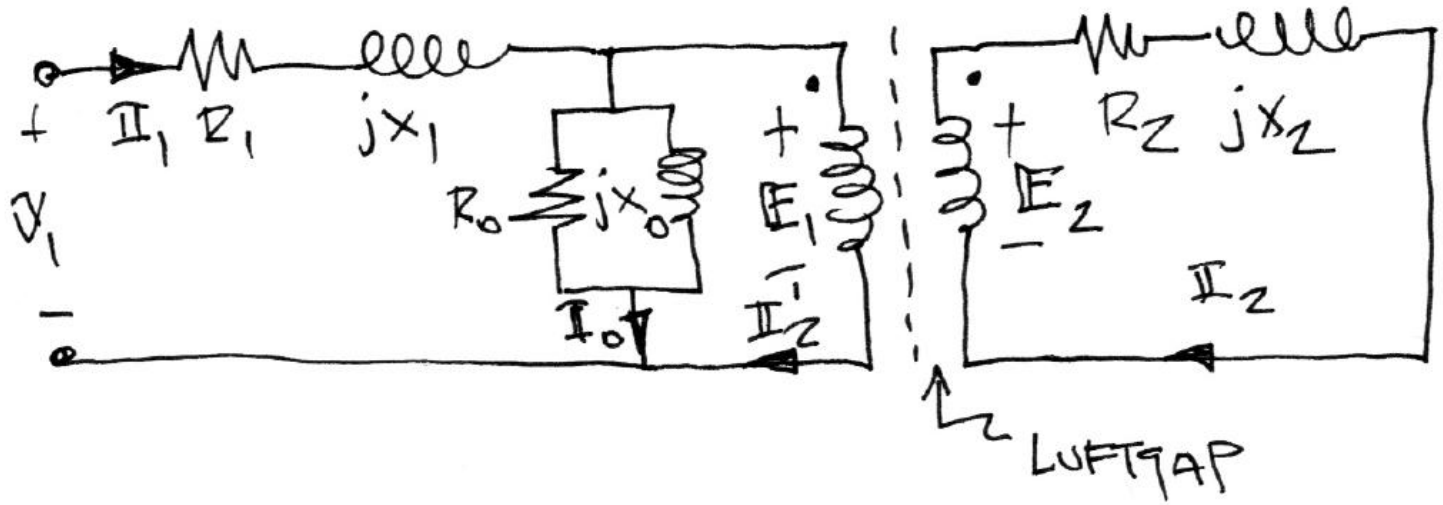
Relativt rotorn så sker alla elektriska förlopp långsammare än relativt statorn på grund av att

$$\omega_r = s\omega_s$$

och s är oftast litet, typiskt 1-5%

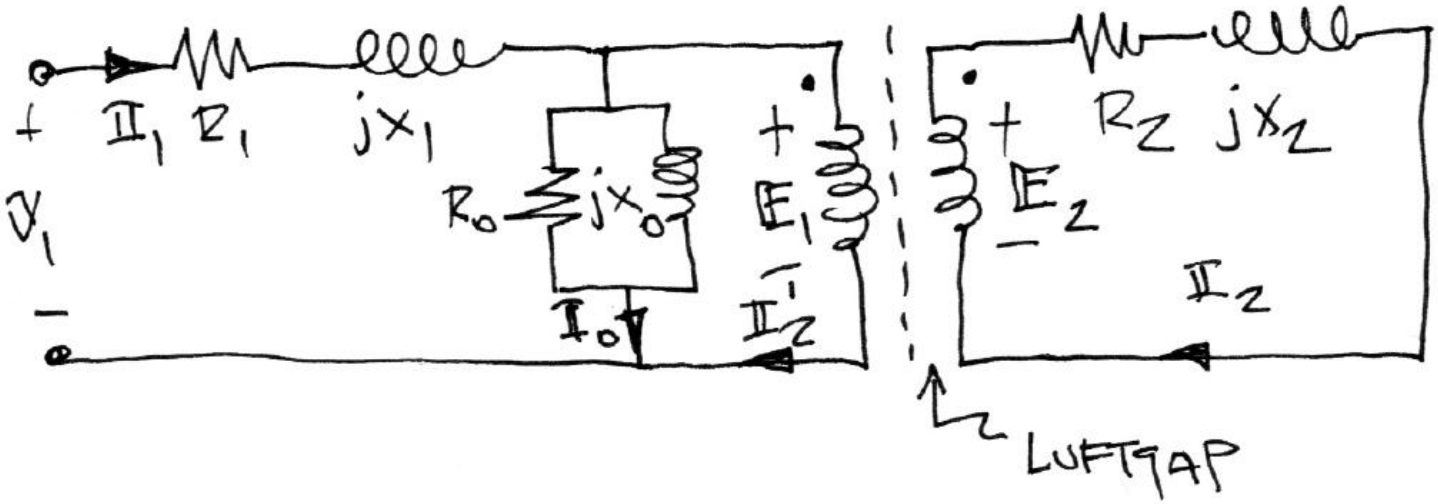
Elektrisk modell

En av tre faser:



Stator Rotor

En kortsluten asynkronmotor är elektriskt sett en *transformator* där sekundärlindningen roterar (rotorn) och primärlindningen (stator) står stilla.
Motorn har *tre* uppsättningar av kretsen ovan, en för varje fas. Sekundärsidans parametrar är av naturliga skäl inte kända men kan bestämmas ur experiment.



Stator Rotor

Sekundärsidan

$$\boldsymbol{Z}_{2s} = R_2 + jX_{2s} = R_2 + jsX_2$$

men

$$\boldsymbol{E}_{2s} = s\boldsymbol{E}_2 \quad \text{och} \quad \boldsymbol{I}_{2s} = \boldsymbol{I}_2 \quad \rightarrow \boldsymbol{E}_2 = \frac{1}{s}\boldsymbol{E}_{2s} = \frac{1}{s}(R_2 + jsX_2)\boldsymbol{I}_2 = \left(\frac{R_2}{s} + jX_2\right)\boldsymbol{I}_2$$

Transformera till primärsidan (primade storheter). I luftgapet överförs den effekt som kommer att bli mekanisk effekt hos motorn.

$$\boldsymbol{S}_g = \boldsymbol{E}'_{2s}\boldsymbol{I}'^{*}_{2s}$$

Ohmsk förlust (=värme)

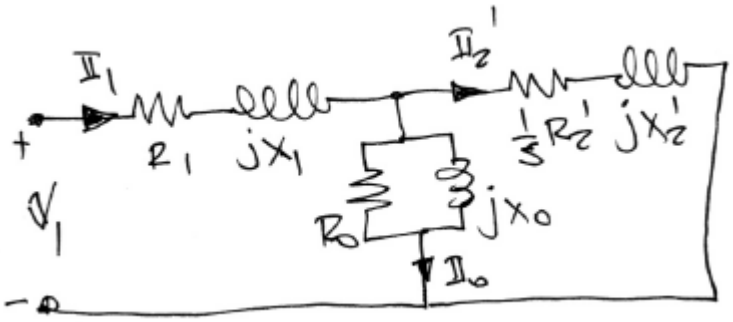
Blir mekanisk effekt ($M_{ed}\omega_m$)

Men bara realdelen kan göra arbete

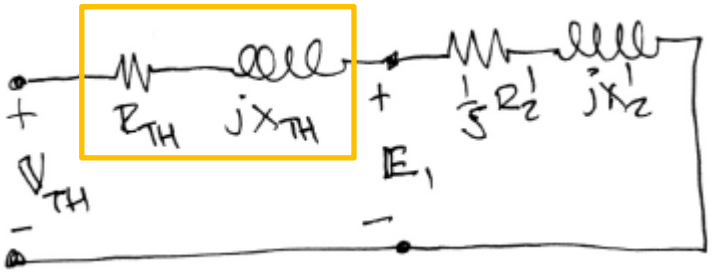
$$Re(\boldsymbol{S}_g) = \left(\frac{R'_2}{s} + jX'_2\right)|\boldsymbol{I}'_2|^2 = R'_2|\boldsymbol{I}'_2|^2 + \frac{1-s}{s}R'_2|\boldsymbol{I}'_2|^2$$

Elektrisk modell

Rotor transformerad till statorsidan



Thevenin ekvivalent



Ur E1 och I2 fås vridmomentet (för tre faser) M_{ed}

$$M_{ed} = \frac{1}{s\omega_s} \frac{3R_2' V_{Th}^2}{(R_{Th} + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_{Th} + X_2')^2}$$

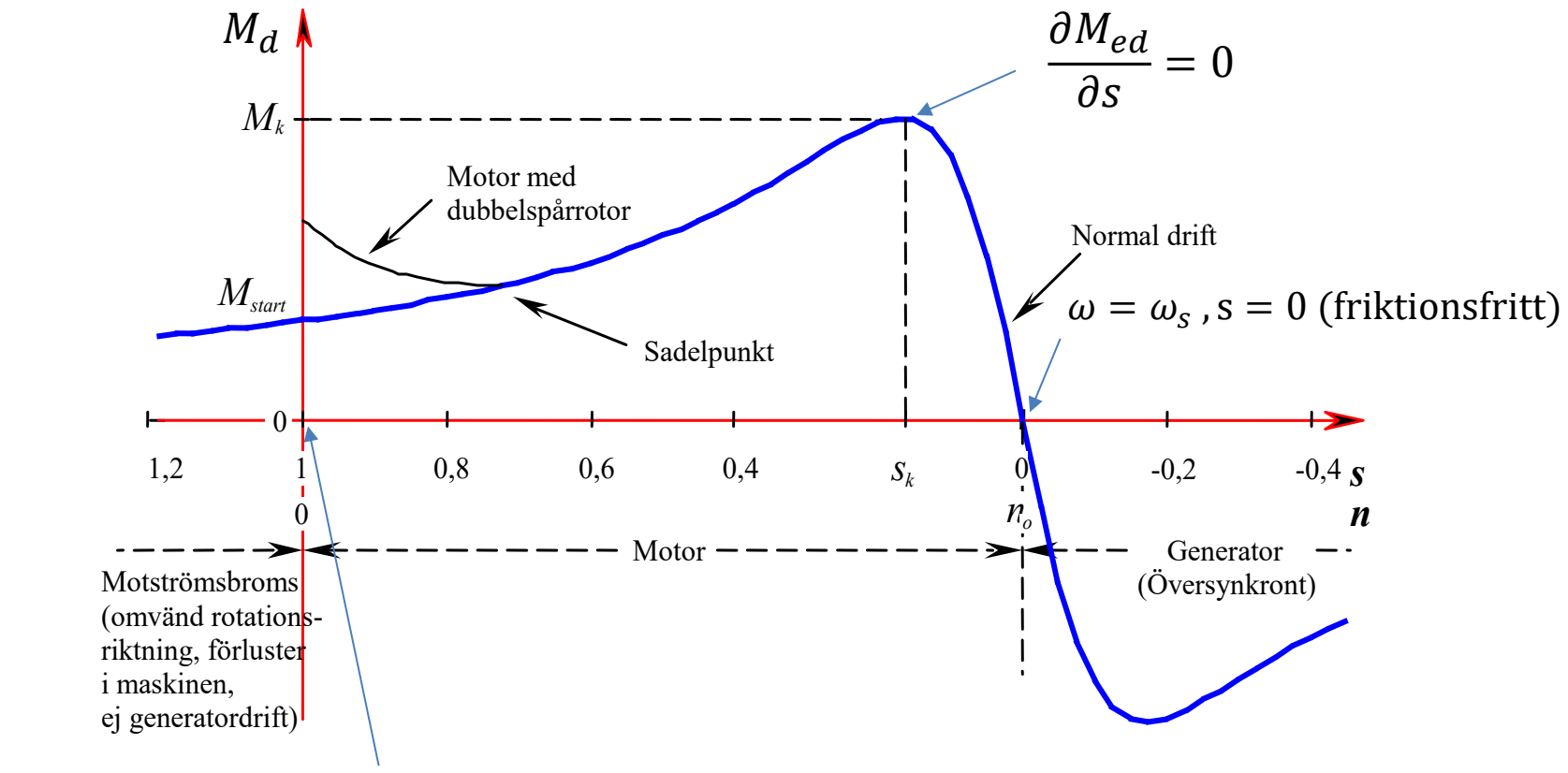
där

$$\mathbf{V}_{Th} = \frac{jR_oX_o}{(R_1R_0 - X_1X_0) + j(R_1X_o + R_oX_1 + R_oX_o)}\mathbf{V_1}$$

$$R_{Th} = \frac{R_oR_1X_o(R_oX_o + R_1X_o + R_oX_1) - R_oX_oX_1(R_oR_1 - X_oX_1)}{(R_oR_1 - X_oX_1)^2 + (R_oX_o + R_1X_o + R_oX_1)^2}$$

$$X_{Th} = \frac{R_oR_1X_o(R_oX_o + R_1X_o + R_oX_1) + R_oX_oX_1(R_oR_1 - X_oX_1)}{(R_oR_1 - X_oX_1)^2 + (R_oX_o + R_1X_o + R_oX_1)^2}$$

Momentkurvan



$\omega = 0$ dvs. s = 1 vid start

$$M = M_{max} \frac{2ss_k}{s^2 + s_k^2}$$

$$M_{max} = K_m \frac{V_{Th}^2}{2X'_2}$$

s = eftersläpning

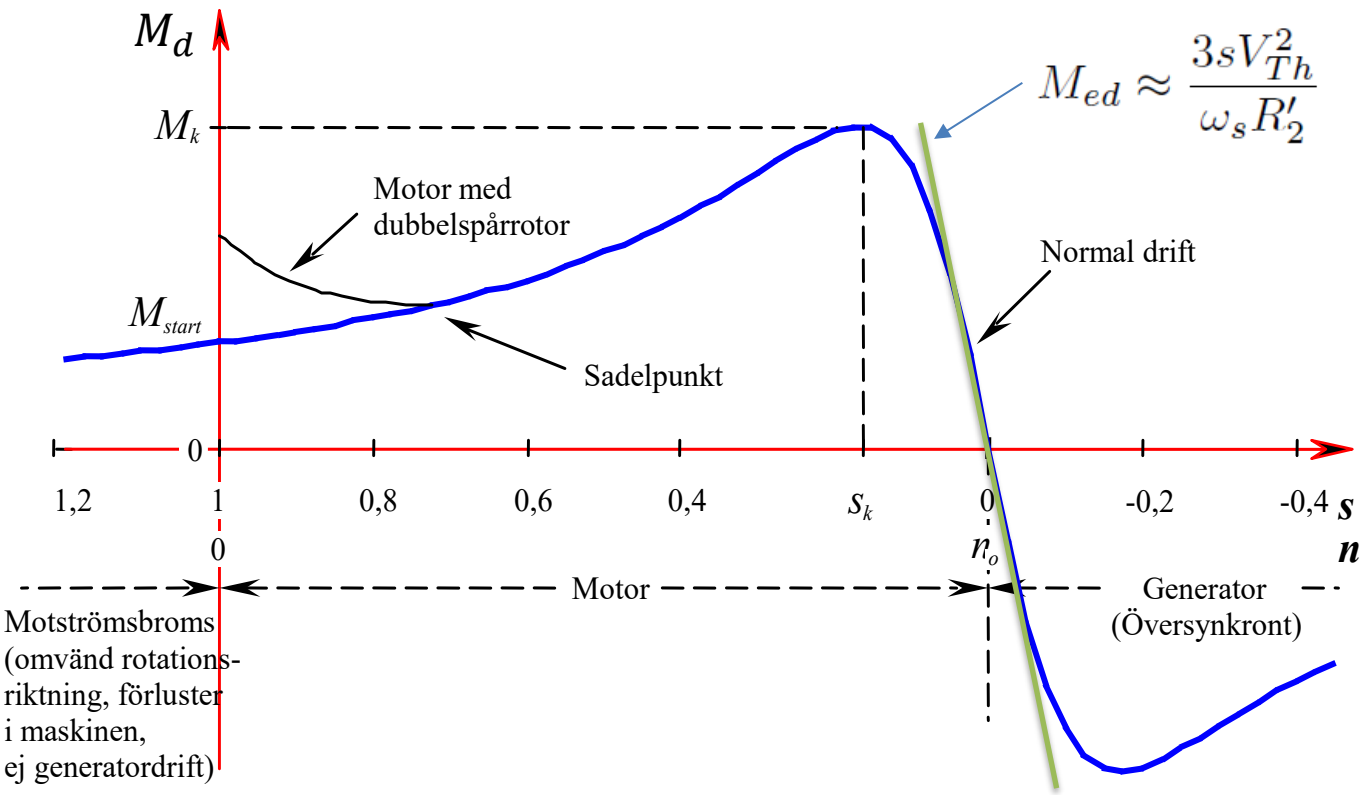
s_k = eftersläpningen då ∂Med/∂s = 0

Vth = Matningsspänning

X2 = Rotorlindningens reaktans

Km = konstant specifik för motorn

Momentkurvan



I området för normal drift ($s << s_k$) betraktas momentkurvan som linjär. Då gäller följande samband för momentet M_{ed}:

$$M_{ed} \approx \frac{V_{Th}^2 3s}{\omega_s R'_2}$$

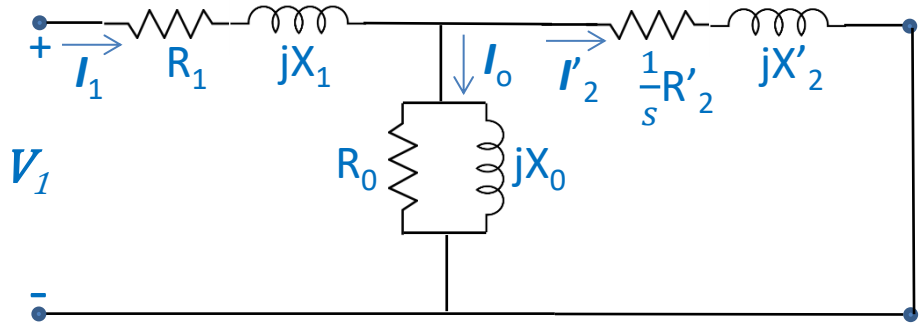
där V_{th} är matningens Theveninspänning och R'_2 rotorresistansen.
Om V_{th} och R'_2 är konstanta blir M_d proportionell mot s.

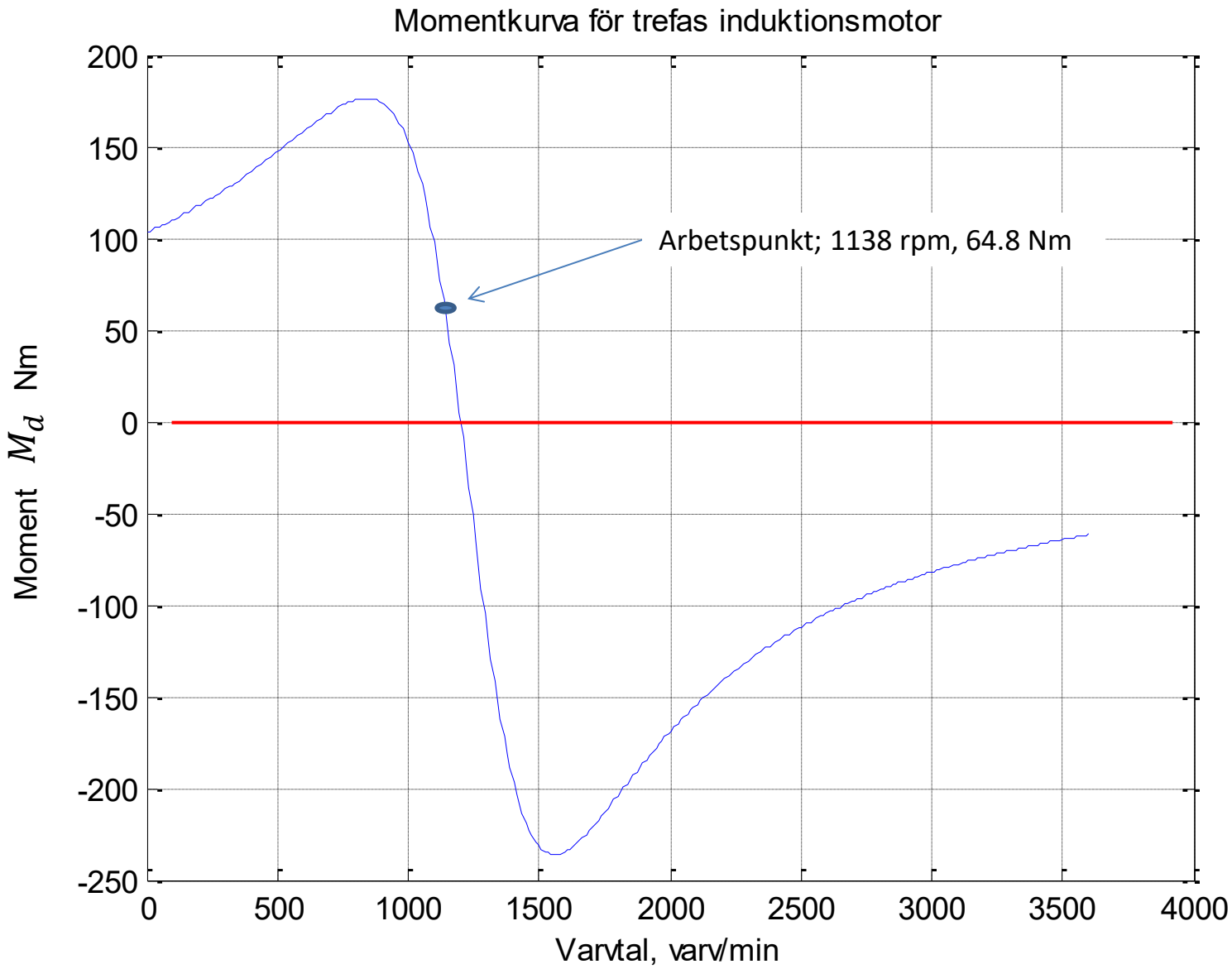
Exempel: trefas kortsluten asynkronmotor

Spänning över varje lindning $\frac{230}{\sqrt{3}}\ V\ rms$ (huvudspänning 230 V och Δ-kopplad)
Nätfrekvens $f = 60\ Hz$
Axeleffekt $p_2 = 7355\ W$
Varvtal vid normal drift $n_m = 1138$ varv/minut

$$R_1 = 0.15\ \Omega, \qquad X_1 = 0.5\ \Omega$$
$$R_2{}' = 0.3\ \Omega \qquad X_2{}' = 0.5\ \Omega$$
$$R_0 = 0.15\ \Omega, \qquad X_0 = 0.5\ \Omega$$

Bestäm det vridmoment som motorn genererar i det aktuella driftfallet.
Lösning: Totalt moment från *tre* faser är M_d.
Ekvivalent krets för en fas (transformerad sekundärsida):




Momentkurva för trefas induktionsmotor
Arbetspunkt; 1138 rpm, 64.8 Nm
Moment M_d Nm
Varvtal, varv/min
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Ur sambandet för vridmomentet kan man härleda max/min vridmoment

$$\frac{\partial M_{ed}}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{1}{s\omega_s}\frac{3R_2'V_{Th}^2}{(R_{Th}+\frac{R_2'}{s})^2+(X_{Th}+X_2')^2}\right] = 0$$

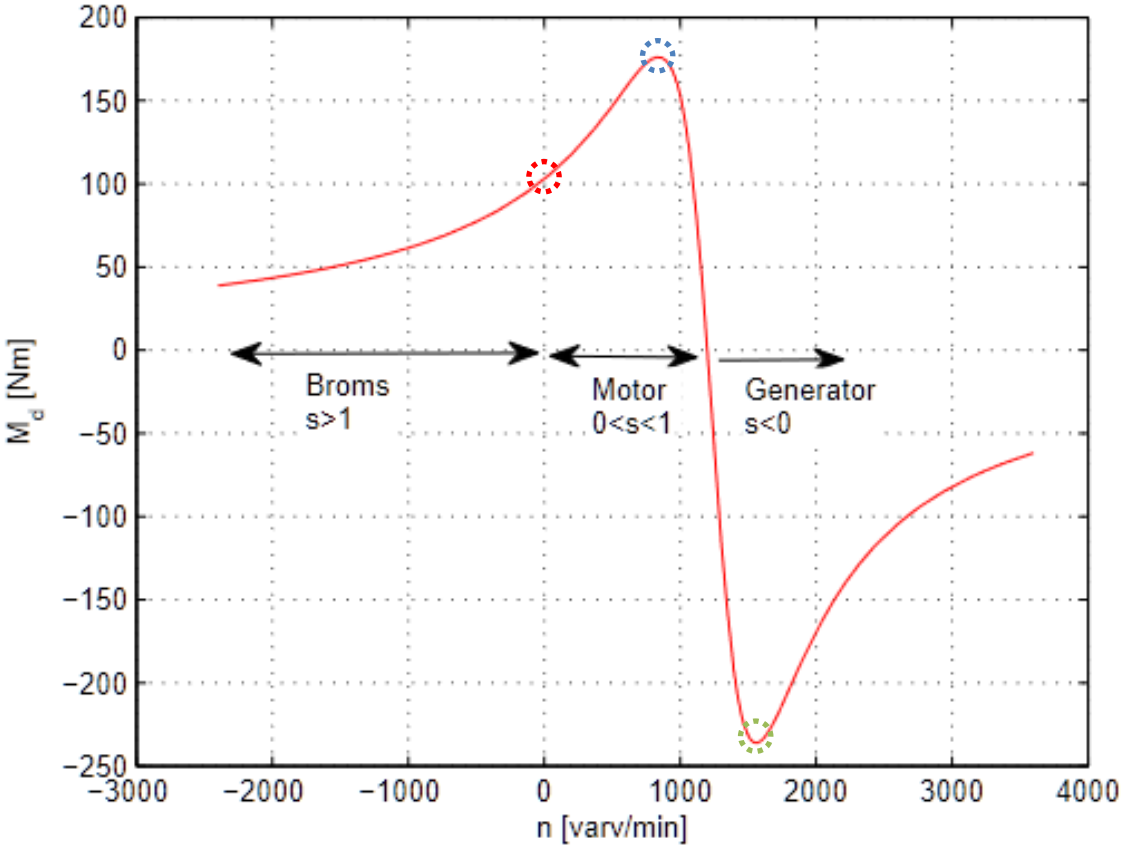
ger

$$s_{max/min} = \pm\frac{R_2'}{\sqrt{(R_{Th}^2+(X_{Th}+X_2')^2}}$$

och som resultat fås

$$M_{dmax} = \frac{1}{2\omega_s}\frac{3V_{Th}^2}{(R_{Th}|+(R_{Th}^2+(X_{Th}+X_2')^2)^{1/2})}$$

$$M_{dmin} = \frac{1}{2\omega_s}\frac{3V_{Th}^2}{(R_{Th}-(R_{Th}^2+(X_{Th}+X_2')^2)^{1/2})}$$



Maximalt vridmoment vid den blå ringen och minimalt vridmoment vid den gröna ringen. Notera att det minsta vridmomentet är negativt och att motorn därmed övergått till att drivas som generator.
Startmoment avläses där momentkurvan skär n=0 (s=1) (röd ring).